

סיכום מדעי + פאנל מומחים

האם סטופ-לוס נגרר מבוסס-ATR מציל את שיטת 5 הכוכבים?

17.6.2026 · AVI HUNTER · מסמך לסיעור מוחות וביקורת עמיתים

מטרת המסמך

לנסח באופן מדעי וממוקד את ההיפותזה, הראיות והמסקנה - כדי להציג למומחים נוספים לחוות-דעת. כולל פאנל מומחים מדומה (מיצג הוגן של אסכולות, לא ציטוטים אמיתיים) שמאתגר את הרעיון מכל זווית, ושאלות פתוחות לדיון.

1. ההיפותזה הנבדקת

H1: שיטת 5★ נכשלה בגלל מגננון ה

יציאה, לא בגלל הכניסה. החלפת הסטופ הקבוע בסטופ נגרר מבוסס-ATR (מכפיל 2.0-2.5) תשפר את התוחלת, תחתוך הפסדים קיצוניים ותרכוב על מגמות - וכך, בעבודה על תוחלת על פני תיק רחב של אותות 5★, המערכת תהפוך לרווחית ותנצח את השוק.

2. הראיות

א2. המחקר התומך (מחברת 'ניתוח טכני והגנות תיק 18.10')

- **מכפיל ATR אופטימלי:** סטופ $ATR \times 1.0$ זורק החוצה ב-45% מהמקרים (רעש); $2.0 \times$; 22% → $2.5 \times$ → 14%, עם שיפור ~20% ביחס תשואה-סיכון.
 - **חיתוך זנבות (Fat Tails):** סטופ-לוס מפחית מובהקת מקרי קריסה, מקטין Max Drawdown ומשפר תשואה מותאמת-סיכון.
 - **סטופ נגרר (Chandelier):** מאפשר יחס רווח:הפסד של 3:1, שומר בתוך המגמה.
- הערה:** המספרים מצוטטים מהמחברת; הכיוון הכללי (סטופ רחב מבוסס-תנודתיות עדיף על סטופ צר) מבוסס היטב בספרות.

ב2. הראיות הסותרות (הבדיקות על ה-universe של 5★)

תוצאה	מה נבדק	בדיקה
הקבוע ניצח; אף שיטה לא מובהקת	Chandelier (ATR מול Fixed Scaled מול trailing)	בדיקה #1 — יציאות
whipsaw, נחות	מנהיגים + סטופ נגרר 8% + $VIX < 20$	בדיקה #3 — מנהיגים
SPY מול CAGR 1.47% ~9-10%	5 בדיקות, מאות-אלפי עסקאות, 10 שנים	מסגרת כללית

3. ההבחנה המרכזית

סטופ הוא כלי **יציאה (סיכון)**, לא מקור **יתרון (אלפא)**. תוחלת = $(\% \text{הצלחה} \times \text{רווח ממוצע}) - (\% \text{כישלון} \times \text{הפסד ממוצע})$. סטופ נגרר חותך את הזנב השמאלי (מצוין) אך גם חותך מנצחים מוקדם ב-whipsaw (פוגע). הוא משנה את צורת ההתפלגות - לא מוסיף יתרון לכניסות. על כניסות חסרות-אלפא, התוצאה: תיק חלק ובטוח יותר, אך לא מכה-שוק.

מדוע המחקר התומך לא סתר את הבדיקות? המחקר תקף למכשירים עם מגמה מתמשכת. ★5 קונה
מניות גדולות בשיא, שם יש נטייה לחזרה-לממוצע → הסטופ הנגרר נכנס ל-whipsaw. המחקר נכון בכללי,
ולא ל-universe הספציפי.

4. פאנל מומחים (סיעור מוחות)

חמש אסכולות, חמש זוויות. במכון - דעות חלוקות.

□ ד"ר קוונט (סטטיסטיקאי כמותי) [מסתייג]

"יציאות לא יוצרות אלפא. התוחלת כבר נמדדה על מאות עסקאות והיא 1.47%. מבחן היציאות לא היה מובהק (DSR). החלפת פרמטר הסטופ לא תשנה את חוסר-המובהקות של הכניסות. כל ניסיון לכוון מכפיל ATR עד ש"יצא ירוק" הוא overfitting קלאסי - תתאימו לרעש העבר ותיכשלו קדימה."

מנהל סיכונים (CRO) [תומך חלקית]

"אתם מודדים את הדבר הלא נכון. ATR לא נועד להגדיל תשואה אלא להקטין Drawdown ולשפר Sharpe. אם הלוויין ייתן תשואה דמוית-שוק ב-DD נמוך משמעותית - זה ניצחון לגיטימי מותאם-סיכון, ותואם בדיוק את הצפון החדש שלכם. אמצו את ATR ככלי בקרת-סיכון, לא כמנוע רווח, ומדדו Sharpe ולא תשואה גולמית."

□ סוחר מגמות (CTA / Trend-Follower) [מתנה]

"סטופ נגרר זורח רק איפה שמגמות נמשכות - חוזים, סחורות, פריצות אמיתיות. ★5 קונה בשיא של מניה גדולה, ושם השוק חוזר-לממוצע → whipsaw, בדיוק מה שראיתם בבדיקה #3. הבעיה אינה היציאה - היא הכניסה. שנו את הכניסה ל-pullback או המשך-מגמה מאומת, ואז הסטופ הנגרר יעבוד. אל תזרקו את הכלי - תקנו את ההקשר."

□ כלכלן התנהגותי [מזהיר]

"אני עובד על תוחלת וחותר הפסדים' מרגיש כמו שליטה - וזו המלכודת. הקסם של סטופ נגרר הוא רגשי, לא סטטיסטי. הסיכון האמיתי כאן הוא היקשרות לשיטה שכבר הופרכה (sunk cost) - השקעתם בה חודש, וקשה לשחרר. שאלו את עצמכם בכנות: אתם בודקים את ATR כי הראיות מובילות לשם, או כי אתם מחפשים תירוץ להחיות את ★5?"

□ מומחה אינדקס פאסיבי (אסכולת Bogle) [ספקן-על]

"נניח שצדקתם וה-ATR ייתן שוק ב-DD נמוך. אחרי עלויות מסחר, מסים על עסקאות קצרות, ומאות שעות מאמץ - האם זה מנצח את פשוט-להחזיק-מדד? הרף אינו 'להרוויח' אלא 'לנצח את הליבה הפשוטה אחרי הכל'. ספק רב אם הלוויין מצדיק את הטרחה. ההון שלכם ב-ALL CASH נשחק בזמן שאתם מתכוונים."

5. סינתזה — הסכמה ומחלוקת

נקודות הסכמה (קונצנזוס)

- ATR trailing הוא כלי סיכון, לא מקור אלפא - על כך כולם מסכימים.
- התוחלת כבר נמדדה (1.47%); שינוי יציאה לבדו לא הופך כניסה חסרת-אלפא למנצחת-שוק.
- יש להגדיר הצלחה במונחי סיכון-מותאם (Sharpe / DD), לא תשואה גולמית.

נקודות מחלוקת (לדיון)

- **הכניסה מול היציאה:** ה-CTA טוען שצריך לתקן את הכניסה (pullback), לא את היציאה. זו השערה שלא נבדקה.
- **האם הלוויין שווה בכלל:** הפאסיבי טוען שגם בהצלחה - עדיף מדד טהור. ה-CRO טוען שלווין ב-Sharpe גבוה כן שווה.
- **overfitting מול בדיקה לגיטימית:** הקוונט מזהיר מכיוון; אך בדיקת $2.5 \times$ ספציפית (שאוילי לא נבדקה) היא לגיטימית אם מוגדרת מראש.

6. שאלות פתוחות למומחים אמיתיים

1. האם בדיקת היציאות הריצה את המכפיל $2.5 \times$ ATR ספציפית, או $3.0 \times$? אם לא $2.5 \times$ - האם בדיקה ממוקדת בו תשנה את המסקנה?
 2. האם נכון יותר לבדוק שינוי כניסה (כניסת pullback/המשך-מגמה) במקום שינוי יציאה - כפי שטוען ה-CTA?
 3. בהינתן Sharpe משופר אך ללא אלפא גולמי - האם שכבת לווין מצדיקה את המאמץ והעלויות מול ליבת מדד טהורה?
 4. מהו גודל המדגם הנדרש למובהקות ($20 ? 50$), וכמה זמן ייקח לספר הצללים להגיע אליו?
- הסתייגות:** איני יועץ השקעות מורשה. מסמך מתודולוגי לדיון. עמדות הפאנל הן מיצג אסכולות, לא ייעוץ.